FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Campo Eléctrico y Ley de Coulomb

Toomate.es

Física 2° Bachillerato

1 Ley de Coulomb e Intensidad del Campo Eléctrico $\vec{E}$

Ley de Coulomb (Fuerza Electrostática)

Fuerza mutua entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r:

$$\vec{F} = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{u}_r \quad \text{(en Newtons, N)}$$

Signos iguales se repelen; signos opuestos se atraen. $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

Intensidad de Campo Eléctrico $\vec{E}$

Fuerza por unidad de carga testigo positiva (+1 C):

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = K\frac{Q}{r^2}\vec{u}_r \quad \text{(en N/C o V/m)}$$

Si $Q > 0$, $\vec{E}$ es saliente (radial). Si $Q < 0$, $\vec{E}$ es entrante.

2 Potencial Eléctrico V y Trabajo $W_{A\to B}$

Energía Potencial Electrostática

$$E_p = K\frac{Qq}{r} \quad \text{(en Julios, J)}$$

Potencial Eléctrico (Magnitud Escalar)

$$V = K\frac{Q}{r} \quad \text{(en Voltios, V)}$$

Trabajo del campo eléctrico: Al ser un campo conservativo, el trabajo para trasladar una carga q desde un punto A hasta un punto B depende exclusivamente de la diferencia de potencial:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{p,B} - E_{p,A}) = q(V_A - V_B)$$

Si $W > 0$, el proceso es espontáneo (lo realiza el campo). Si $W < 0$, se requiere una fuerza externa en contra del campo.

3 Campo Uniforme (Condensador) y Teorema de Gauss

Placas Paralelas / Condensador

Entre dos placas planas cargadas con densidades $\pm\sigma$, el campo es constante:

$$E = \frac{\Delta V}{d} \iff V_A - V_B = E \cdot d$$

Aceleración de una partícula cargada: $a = \frac{qE}{m}$.

Teorema de Gauss

El flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga interior:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{interior}}}{\varepsilon_0}$$

En el interior de un conductor en equilibrio electrostático, siempre $E = 0$.